Wissensrepräsentation: Modellieren von Wissen

In Pilzland gibt es verschiedene Pilze: **Rote** Kugelpilze, **blaue** Schwammpilze und **grüne** Blätterpilze. Außerdem gibt es mehrere Arten von Sternen: **Gelbe** Powersterne und **gelbe** Meistersterne sowie **grüne** Turbosterne. Weiterhin wachsen im Pilzland Blumen, und zwar **gelbe** Pusteblumen und **blaue** Mohnblumen.

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pilzland treten immer wieder Fragen zu den verschiedenen Elementen ihrer Welt und deren besonderen Eigenschaften auf. Deshalb soll eine künstliche Intelligenz entwickelt werden, die solche Fragen beantworten kann. Dazu muss das vorhandene Wissen modelliert werden – also in einfach nachvollziehbaren Fakten und Regeln dargestellt werden.

Erstelle eine Wissensbasis, indem du die Fakten aus dem Text entnimmst und nach folgendem Muster in der linken Spalte festhältst:

Fakten	Regeln
Kugelpilz IST rot	WENN (rot ODER blau) und Pilz
Schwammpilz IST blau	DANN Powerup
Blätterpilz IST grün	
Kugelpilz IST Pilz	WENN rot UND Powerup
Schwammpilz IST Pilz	DANN Flugfähigkeit.
Blätterpilz IST Pilz	
Powerstern IST gelb	WENN gelb
Meisterstern IST gelb	DANN Unbesiegbarkeit.
Turbostern IST grün	
Powerstern IST Stern	WENN grün UND Stern
Turbostern IST Stern	DANN Geschwindigkeit.
Meisterstern IST Stern	
Mohnblume IST blau	WENN blau UND Blume
Pusteblume IST gelb	DANN Geschwindigkeit.
Mohnblume IST Blume	
Pusteblume IST Blume	WENN grün
	DANN Stärke

Im nächsten Schritt erweitern wir unsere Wissensbasis um Regeln in der WENN- DANN-Form. Lies den folgenden Text und notiere alle Regeln nach dem vorgegebenen Muster in der rechten Spalte!

Einige wenige Bewohner und Bewohnerinnen von Pilzland wissen um die besonderen Eigenschaften dieser Ressourcen: Ist ein Pilz rot oder blau, so gilt er als **Powerup**. Rote Powerups verleihen die **Fähigkeit zu Fliegen**. Alles Gelbe verleiht **Unbesiegbarkeit**. Grüne Sterne und blaue Blumen verleihen einen **Geschwindigkeitsboost**. Alles Grüne verleiht **Stärke**.

Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V. Dieses Material stellt ein Derivat von AI Unplugged dar (CC-BY-NC, Seegerer & Lindner)

Wissensverarbeitung: Schlüsse ziehen

Verwende die Wissensbasis, um den Bewohnern und Bewohnerinnen von Pilzland bei ihren Fragen zu helfen. Nutze die Fakten und Regeln deiner Wissensbasis, um Schlüsse zu ziehen und die Anfragen der Bewohner*innen zu beantworten!

Ist ein **Kugelpilz** ein **Powerup**?

Wahr: Gemäß der Regeln ist etwas ein PowerUp, wenn es rot oder blau und ein Pilz ist. Da ein Kugelpilz rot und ein Pilz ist, ist er auch ein Powerup.

Verleiht die **Pusteblume** **Geschwindigkeit**?

Falsch: Um Geschwindigkeit zu verleihen müsste die Pusteblume grün und ein Stern sein oder blau und eine Blume. Allerdings ist die Pusteblume gelb.

Was verleiht **Unbesiegbarkeit**?

Pusteblume, Powerstern, Meisterstern: Alles Gelbe verleiht Unbesiegbarkeit. Gelb sind genau die drei Pflanzen.

Was verleiht **Geschwindigkeit**?

Turbostern, Mohnblume: Alles was grün und ein Stern ist oder blau und eine Blume verleiht Geschwindigkeit. Dies trifft nur auf Turbostern und Mohnblume zu.

Was verleiht ein **Kugelpilz**?

Flugfähigkeit: Ein Kugelpilz ist rot und ein Pilz. Dadurch ist er auch ein Powerup. Wenn etwas rot und ein Powerup ist, verleiht es Flugfähigkeit.

Was verleiht ein **Turbostern**?

Stärke, Geschwindigkeit: Ein Turbostern ist ein Stern und grün. Wenn etwas grün ist verleiht es Stärke, wenn etwas grün und ein Stern ist dann Geschwindigkeit.

Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.
Dieses Material stellt ein Derivat von AI Unplugged dar (CC-BY-NC, Seegerer & Lindner)